

3.1: $B_1 = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n)$, $B_2 = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$

- Nejprve uvažujeme 2 čtvercové matice řádu n jejichž sloupce tvoří vektory bází B_1 a B_2

$$U = (\vec{u}_1 | \dots | \vec{u}_n) \quad V = (\vec{v}_1 | \dots | \vec{v}_n)$$

- Grammovy matice G_1, G_2 pro st. sk. součin v $\mathbb{R}^n$ lze pomocí těchto matic zapsat jako:

$$G_1 = U^T U \quad G_2 = V^T V$$

Nesdružitelné dokážeme implikaci $(a) \Rightarrow (b)$:

- Předpokládejme, že existuje matice Q taková, že $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$

- Tato matice je ortogonální, tedy platí: $Q^T Q = I_n$

- Obecně můžeme podmínku pro všechny vektory $\vec{u}_i, \vec{v}_i$ zapsat ve tvaru: $QU = V$

- Tuto rovnost dosadíme do vyjádření G_2 a upravíme dle pravidel transpozice $(AB)^T = B^T A^T$

$$G_2 = (QU)^T (QU) = U^T Q^T Q U = U^T U = G_1 \quad \Rightarrow G_2 = G_1 \quad \dots 1. \text{ implikace je dokázána}$$

2.) implikace $(b) \Rightarrow (a)$:

- Předpoklad: $G_1 = G_2 \Rightarrow U^T U = V^T V$

- Cíl: najít Q t.ž. $QU = V$ + dokázat její ortogonalitu

- Jelikož víme, že existuje právě 1 lin. zobrazení, které převede vektory z jedné báze do druhé, můžeme si matici Q vyjádřit: $Q = VU^{-1}$

- Z tvrzení 8.82 vyplývá, že matice Q je ortogonální právě tehdy, kdy $Q^T Q = I_n$

$$Q^T Q = (VU^{-1})^T \cdot (VU^{-1}) = (U^{-1})^T V^T V U^{-1} = (U^{-1})^T U^T U U^{-1} = I_n$$

- V předposledním kroku jsme využili předpoklad implikace

- Tímto jsme tedy dokázali, že matice Q je ortogonální a důkaz je hotov.